

Laboratorium 2 – Narzędzia administracyjne i diagnostyczne Windows

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych narzędzi administracyjnych systemu Windows, które umożliwiają sprawdzanie konfiguracji komputera, analizowanie zdarzeń systemowych, obserwowanie usług, urządzeń oraz zadań wykonywanych automatycznie przez system.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- uruchamiać podstawowe narzędzia administracyjne Windows,
- odczytać szczegółowe informacje o systemie i komputerze,
- korzystać z konsoli Zarządzanie komputerem,
- odnaleźć podstawowe informacje w Podglądzie zdarzeń,
- rozpoznać stan i sposób uruchamiania usług Windows,
- sprawdzić urządzenia zainstalowane w komputerze,
- odczytać podstawowe informacje o sterownikach,
- odnaleźć zadania automatycznie wykonywane przez system.

Ważne

Podczas tego ćwiczenia nie wyłączaj usług, urządzeń ani zadań systemowych. Nie zmieniaj ich konfiguracji, jeżeli polecenie nie mówi wyraźnie inaczej.

Wszystkie wskazane w poleceniu informacje zanotuj. Będą potrzebne podczas przygotowywania sprawozdania z ćwiczenia.

Część 1 – Uruchamianie narzędzi systemowych

W systemie Windows wiele narzędzi administracyjnych można uruchomić bezpośrednio za pomocą okna **Uruchamianie**.

1. Naciśnij kombinację klawiszy:

`Win + R`

2. Wpisz kolejno poniższe polecenia. Po uruchomieniu każdego narzędzia sprawdź jego nazwę i przeznaczenie.

```
msinfo32  
compmgmt.msc  
eventvwr.msc  
services.msc  
devmgmt.msc  
taskschd.msc
```

3. Zanotuj nazwę narzędzia uruchamianego przez każde z powyższych poleceń.
4. W sprawozdaniu przygotuj tabelę zawierającą:
 - polecenie,
 - nazwę narzędzia,
 - krótkie wyjaśnienie, do czego służy.

Część 2 – Szczegółowe informacje o systemie

1. Uruchom narzędzie:

`msinfo32`

2. W sekcji **Podsumowanie systemu** odszukaj:

- nazwę systemu operacyjnego,
- wersję systemu,
- producenta systemu operacyjnego,
- nazwę komputera,
- producenta komputera,
- model komputera,
- typ systemu,
- model procesora,
- ilość zainstalowanej pamięci RAM,
- tryb systemu BIOS.

3. Odszukaj informację dotyczącą katalogu systemu Windows.
4. Zanotuj uzyskane informacje w sprawozdaniu.
5. Porównaj katalog systemu wskazany przez `msinfo32` z katalogiem `C:\Windows`, który był analizowany podczas poprzedniego laboratorium.
6. W sprawozdaniu odpowiedz krótko na pytanie:

Jakie informacje o komputerze można uzyskać za pomocą narzędzia Informacje o systemie?

Część 3 – Zarządzanie komputerem

1. Uruchom:

`compmgmt.msc`

2. Przyjrzyj się strukturze dostępnych narzędzi.

3. Odszukaj między innymi:

- Podgląd zdarzeń,
- Foldery udostępnione,
- Użytkownicy i grupy lokalne – jeżeli są dostępne,
- Wydajność,
- Menedżer urządzeń,
- Zarządzanie dyskami,
- Usługi i aplikacje.

4. Nie zmieniaj konfiguracji żadnego z elementów.

5. Zanotuj, które z wymienionych narzędzi są dostępne na Twoim komputerze.

6. W sprawozdaniu odpowiedz:

Dlaczego administrator może korzystać z konsoli Zarządzanie komputerem zamiast uruchamiać każde narzędzie administracyjne osobno?

Część 4 – Podgląd zdarzeń

System Windows zapisuje informacje o wielu zdarzeniach zachodzących podczas jego pracy. Mogą to być informacje o poprawnym działaniu systemu, ostrzeżenia oraz błędy.

1. Uruchom:

```
eventvwr.msc
```

2. Rozwiń:

Dzienniki systemu Windows

3. Odszukaj dzienniki:

- Aplikacja,
- Zabezpieczenia,
- Instalacja,
- System.

4. Otwórz dziennik **System**.

5. Odszukaj przykłady zdarzeń oznaczonych jako:

- Informacja,
- Ostrzeżenie,
- Błąd.

Nie na każdym komputerze muszą występować wszystkie trzy typy.

6. Wybierz jedno zdarzenie i zanotuj:

- poziom zdarzenia,
- datę i godzinę,
- źródło,
- identyfikator zdarzenia,
- krótki opis.

7. Otwórz dziennik **Aplikacja** i sprawdź, czy znajdują się tam zdarzenia związane z programami uruchamianymi na komputerze.

8. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający szczegóły wybranego zdarzenia.

Uwaga:

Pojawienie się pojedynczego ostrzeżenia lub błędu w Podglądzie zdarzeń nie oznacza automatycznie, że komputer jest uszkodzony. Administrator powinien przeanalizować źródło, opis oraz kontekst danego zdarzenia.

Część 5 – Usługi systemu Windows

Usługa jest programem działającym w tle, który może wykonywać określone zadania bez bezpośredniej obsługi przez użytkownika.

1. Uruchom:

`services.msc`

2. Obejrzyj listę usług.

3. Zwróć uwagę na informacje dotyczące:

- nazwy usługi,
- opisu,
- stanu,
- typu uruchomienia.

4. Odszukaj trzy działające usługi.

5. Dla każdej z nich zanotuj:

- nazwę,
- krótki opis,
- stan,
- typ uruchomienia.

6. Odszukaj również jedną usługę, która obecnie nie jest uruchomiona.

7. Zanotuj jej nazwę i typ uruchomienia.

8. Nie zatrzymuj ani nie uruchamiaj żadnych usług.
9. W sprawozdaniu przygotuj tabelę podobną do poniższej:

Usługa	Opis	Stan	Typ uruchomie- nia

Część 6 – Menedżer urządzeń

1. Uruchom:

`devmgmt.msc`

2. Odszukaj następujące grupy urządzeń:

- Karty graficzne,
- Karty sieciowe,
- Procesory,
- Dyski,
- Kontrolery USB.

3. Rozwiń grupę **Karty sieciowe**.

4. Zanotuj nazwę jednej fizycznej lub wirtualnej karty sieciowej.

5. Rozwiń grupę **Karty graficzne** i zanotuj nazwę wykrytego urządzenia.

6. Otwórz właściwości wybranego urządzenia.

7. Sprawdź komunikat dotyczący stanu urządzenia.

8. Otwórz zakładkę dotyczącą sterownika i odszukaj:

- dostawcę sterownika,
- datę sterownika,
- wersję sterownika.

9. Zanotuj te informacje.

10. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający właściwości wybranego urządzenia lub informacje o jego sterowniku.

11. Nie aktualizuj, nie wyłączaj i nie odinstalowuj urządzenia.

Część 7 – Harmonogram zadań

System Windows może automatycznie wykonywać określone czynności, np. po uruchomieniu komputera, o określonej godzinie lub po wystąpieniu określonego zdarzenia.

1. Uruchom:

`taskschd.msc`

2. Otwórz:

Biblioteka Harmonogramu zadań

3. Odszukaj dowolne istniejące zadanie systemowe.
4. Sprawdź:
 - nazwę zadania,
 - jego stan,
 - kiedy było ostatnio uruchomione,
 - kiedy ma zostać uruchomione ponownie – jeżeli taka informacja jest dostępna.
5. Otwórz właściwości wybranego zadania.
6. Odszukaj zakładki:
 - Wyzwalacze,
 - Akcje.
7. Zanotuj:
 - co powoduje uruchomienie zadania,
 - jaką akcję wykonuje zadanie.
8. Nie modyfikuj istniejącego zadania.

Część 8 – Podsumowanie i pytania kontrolne

W sprawozdaniu odpowiedz własnymi słowami na poniższe pytania.

1. Do czego administrator może wykorzystać Podgląd zdarzeń?
2. Czy każde zdarzenie oznaczone jako **Błąd** oznacza poważną awarię systemu? Uzasadnij odpowiedź.
3. Czym usługa systemowa różni się od zwykłego programu uruchamianego przez użytkownika?
4. Dlaczego nie należy zatrzymywać nieznannej usługi tylko dlatego, że nie wiemy, do czego służy?
5. Jaką rolę pełni sterownik urządzenia?

6. Czym różni się **wyzwalacz** od **akcji** w Harmonogramie zadań?
7. Podaj własny przykład zastosowania Harmonogramu zadań.
8. Którego narzędzia użyłbyś w pierwszej kolejności, gdyby użytkownik zgłosił:

“Wczoraj program działał poprawnie, a dzisiaj przy jego uruchamianiu pojawia się błąd.”

Uzasadnij odpowiedź.

9. Którego narzędzia użyłbyś, gdybyś chciał sprawdzić, czy karta sieciowa została poprawnie wykryta przez system?
10. Które z poznanych podczas tego laboratorium narzędzi uważasz za najbardziej przydatne dla administratora systemu? Uzasadnij odpowiedź.

Wymagania dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- cel ćwiczenia,
- krótką charakterystykę poznanych narzędzi,
- wyniki wykonanych zadań,
- informacje odczytane z systemu,
- tabelę wybranych usług,
- opis wybranego zdarzenia systemowego,
- informacje o wybranym urządzeniu i jego sterowniku,
- opis wybranego zadania z Harmonogramu zadań,
- wymagane zrzuty ekranu,
- odpowiedzi na pytania kontrolne,
- ewentualne napotkane problemy i sposób ich rozwiązania,
- własne wnioski z ćwiczenia.